

智鉴流盾

面向仿真交易流的实时金融反诈识别与动态图溯源系统

方向一 欺诈交易智能识别

2026-06-03

作品信息

任务信息

- 赛题：金融反诈智能守护
- 方向：方向一 欺诈交易智能识别
- 场景：跨时段、跨渠道交易风险识别

作品信息

- 项目：智鉴流盾金融反诈智能守护
- 形态：模型、报告、可视化面板和流式原型
- 输出：风险分数、风险等级和溯源摘要

作品围绕方向一构建欺诈交易识别模型、实时风险判定链路和动态图溯源能力。

项目定位

作品边界

本方案聚焦赛道一的交易反欺诈识别，不泛化为全类型反诈平台。

当前作品完成三类核心能力：

- 可复现的主识别链路
- 可信的离线评测口径
- 可演示的工程闭环

问题特征

欺诈交易不是单点异常，而是时间行为、关系结构与风险传播共同作用。本方案围绕这三类信息构建识别闭环。

DGraph-Fin AUC

0.828120

公开图基准验证

已接入数据集

5+

DGraph-Fin、Fin2、IEEE-CIS、
Elliptic++、AMLSim

交付形态

模型 + 报告 +
面板

CLI、Typst、Dashboard

赛道一聚焦点

识别主线

- 交易关系与时间信息建模
- 结构、时间和风险传播特征融合
- 模型输出风险分数与风险等级
- 评测口径保持可复核

方案边界

- 聚焦方向一欺诈交易识别
- 图分析用于团伙链路挖掘
- 在线系统形成实时闭环
- 公开数据结果按当前可复现口径呈现

方案核心是围绕欺诈交易识别形成可复现、可解释、可扩展的主链路。

识别方案主链路

图输入

370 万节点

17 维节点特征 + 430 万交易边

特征

126 维

结构、时间、邻居、风险邻域

主模型

XGBoost

LightGBM 轻量辅助融合

输出

AUC + 提交

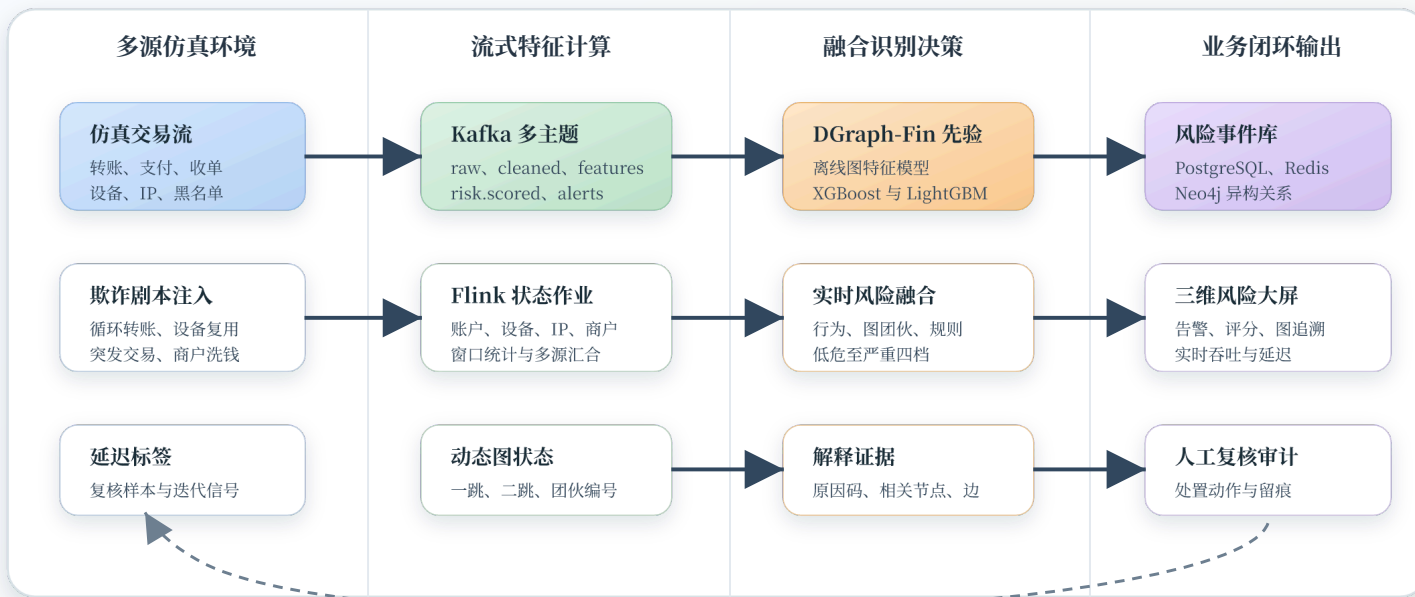
支持实验记录与展示

设计原则

- 优先保证公开图基准上的识别效果与可复现性
- 增强过程只依赖训练折已知标签
- 优先选择稳定、高效、可解释的树模型，不把复杂 GNN 作为第一交付物
- 流式处理和在线部署放在第二阶段扩展

实时反诈平台图形摘要

智鉴流盾实时金融反诈平台图形摘要

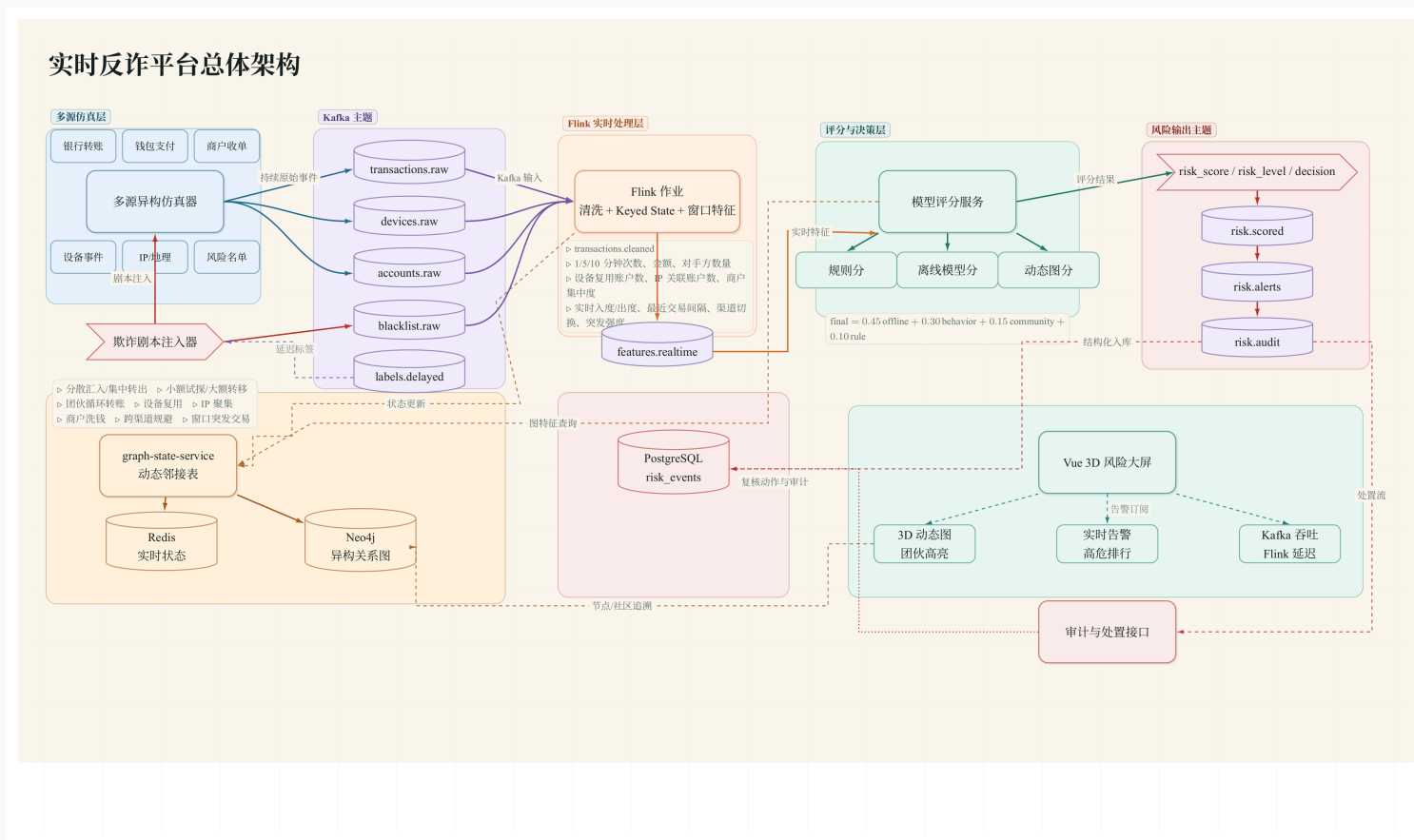


评分点对应的技术证据

智鉴流盾技术能力画像

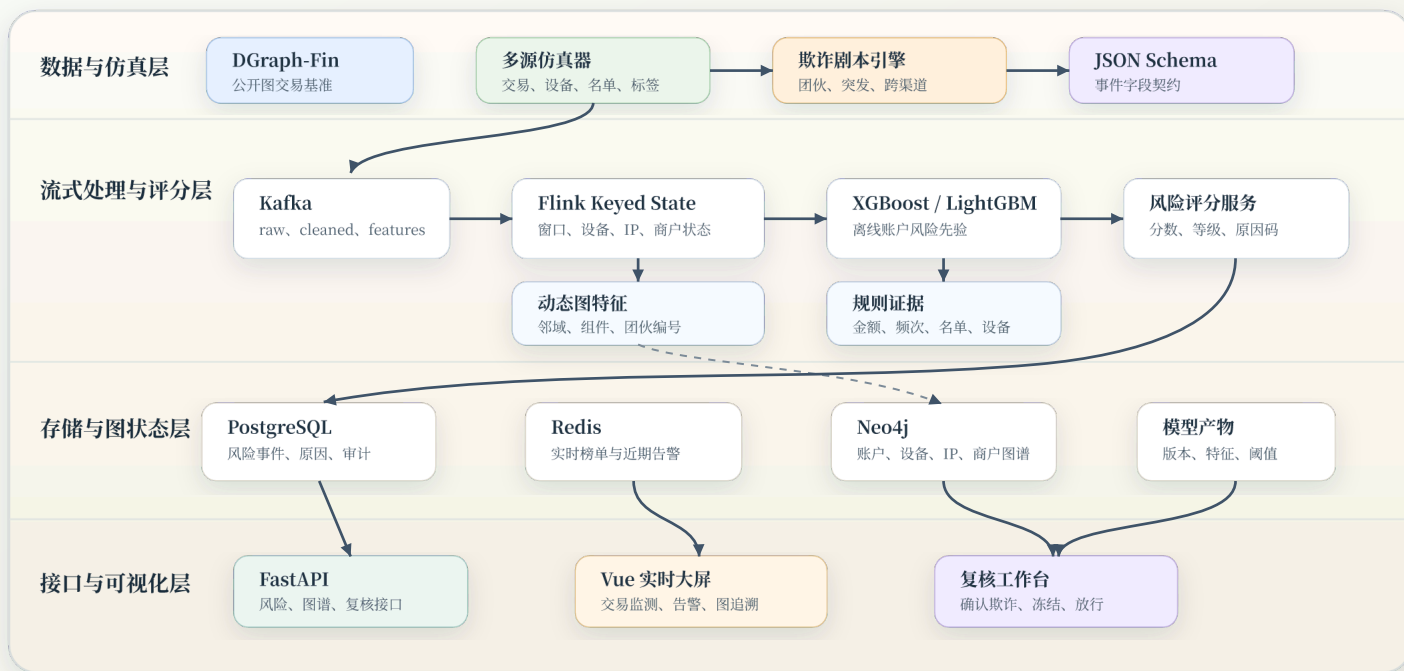


实时反诈平台总体架构



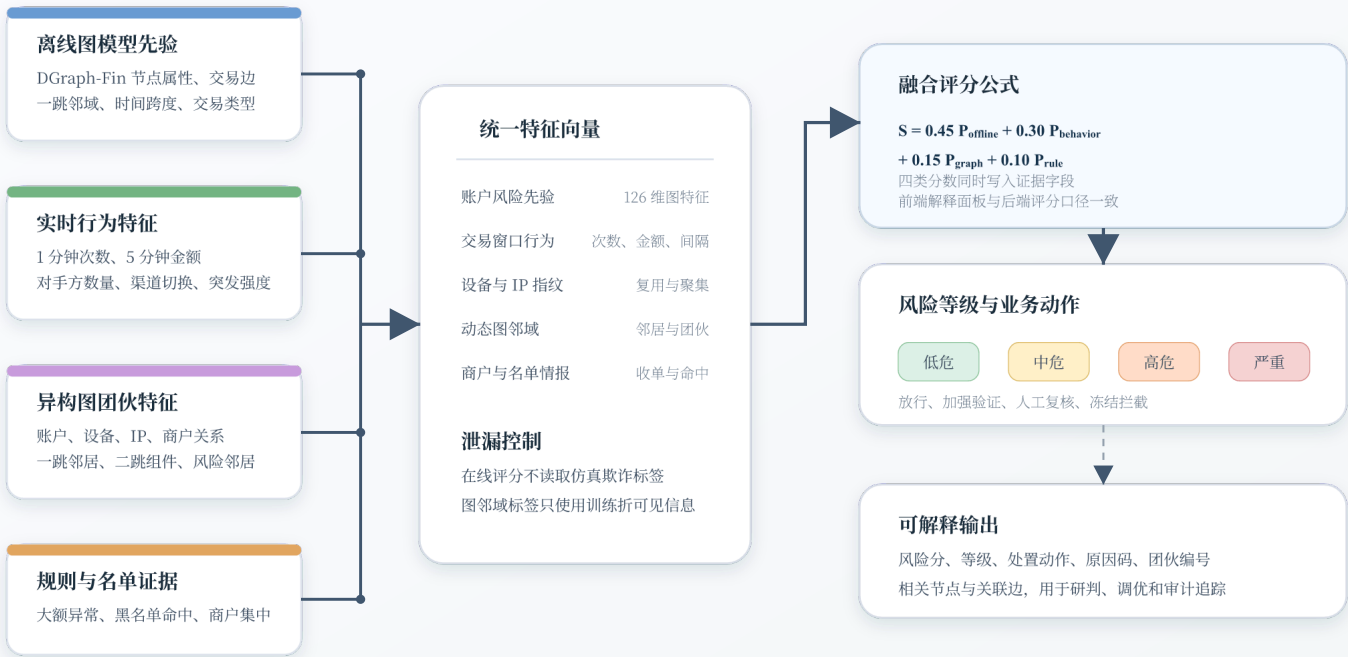
技术框架与组件选型

智鉴流盾技术框架与组件选型



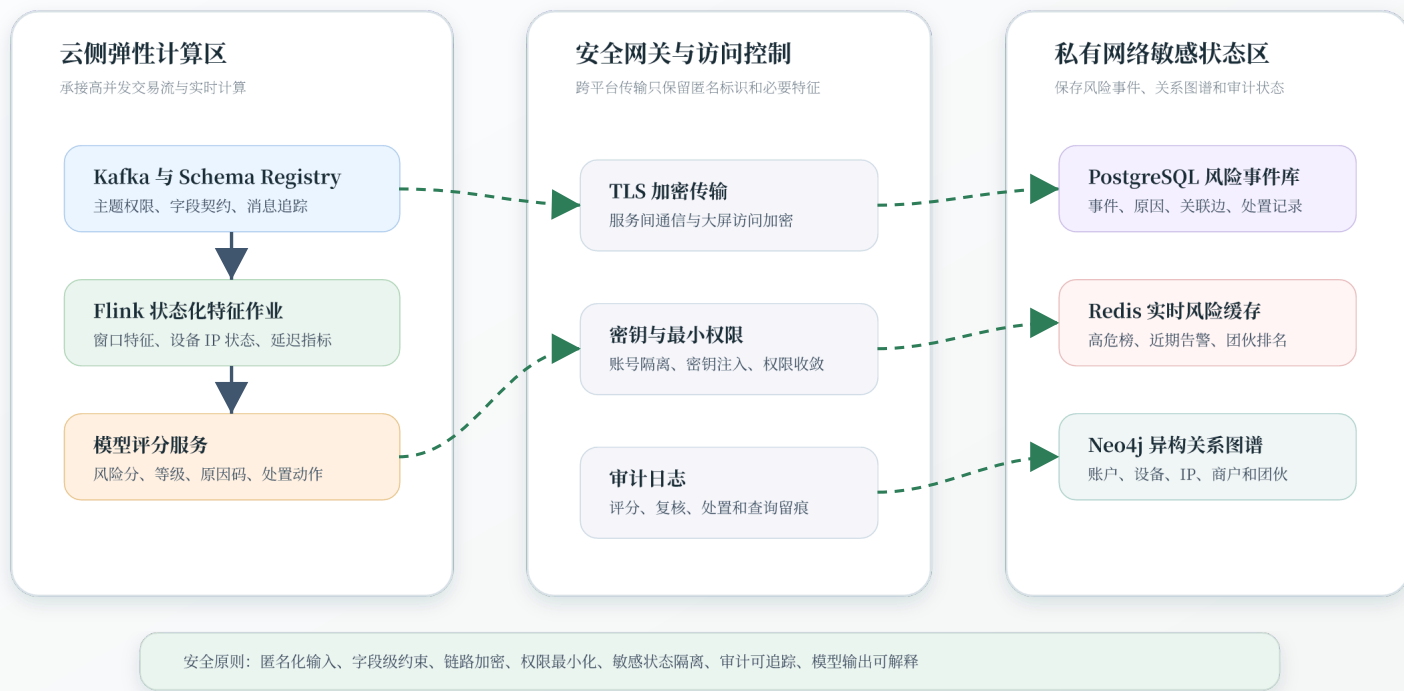
多维特征融合与风险评分

多维特征融合与风险评分机制



混合云部署与安全边界

混合云部署与全生命周期安全边界



多数据集表现良好

DGraph-Fin

0.828120

公开图基准

DGraph-Fin2

0.827919

移除节点时间标签

IEEE-CIS

0.914582

时间切分验证

Elliptic++

0.926556

严格复核口径

结果含义

- 覆盖图交易、时间增强图、表格交易和反洗钱图等多种数据形态
- 多个公开数据集的 AUC 均处于良好水平，且不直接使用存在泄漏风险的字段

一句话总结

结果链体现的是从单一图基准走向多数据口径复核，而不是只追求单个离线分数。

可信性与主动反泄漏

数据集	可信结果	主动排查与修正
DGraph-Fin2	0.827919	移除会直接暴露正类身份的节点时间标签，不保留虚高结果
IEEE-CIS	0.914582	从随机切分改为基于 TransactionDT 的时间切分
Elliptic++	0.926556	移除 Time step 直入特征，停用伪造边时间戳，恢复未来段验证

可信性态度

可信性是本方案的重要能力。结果以可解释、可复核为优先，不保留存在泄漏风险的虚高分数。

多数据集统一架构

已接入多个数据集

- DGraph-Fin: 官方图交易欺诈识别基准
- DGraph-Fin2: 带时间增强的图交易数据
- IEEE-CIS: 表格交易欺诈识别数据
- Elliptic++: 反洗钱交易网络数据
- AMLSim: 仿真交易与反洗钱样例

数据集	AUC	数据形态	表现
DGraph-Fin	0.828120	图交易网络	良好
DGraph-Fin2	0.827919	时间增强图	良好
IEEE-CIS	0.914582	表格交易	良好
Elliptic++	0.926556	反洗钱图	良好

统一架构的意义

当前工程已经接入多个异构数据集，并在多个验证口径上取得稳定良好表现，体现了算法的可迁移性与泛化能力。

前端控制台承接实时研判流程

智慧流盾实时反应平台

Kafka 11.9900 笔/秒 Flink 125618.4000 ms 重新加载

数据源 Kafka 实时链路 搜索事件、账户、设备、IP、商户、团伙

控制台

Kafka 实时链路 读取 Kafka、Flink、评分服务写入的风险事件库，展示真实实时链路结果。

交易生成控制台 18 条历史记录

低风险单笔 设备复用批次 商户洗钱批次 跨渠道聚合

命令类型 批量参数

batch 12 添加字段 生成命令

src 范围 500-511 -

amount 范围 1200-98000 -

shared_device 布尔 true -

blacklist 文本 device -

命令 JSON

```
{
  "reset_before": true,
  "history_limit": 120,
  "commands": [
    {
      "type": "set",
      "defaults": {
        "channel": "wallet_pay",
        "historical_risk": 0.72,
        "fraud_type": "device_reuse",
        "scripted": true
      }
    },
    {
      "type": "batch",
      "count": 18,
      "src": {
        "range": [
          500,
          512
        ]
      }
    }
  ]
}
```

模型输出 本次 18 条 / 累计 18 条

严重 0 高危 13 中危 5 低危 0

Event	账户	金额	等级	分数	处置
1	500 -> 650	2000	中危	0.3785	加强验证
2	501 -> 650	7529	中危	0.3964	加强验证
3	502 -> 650	13059	中危	0.4241	加强验证
4	503 -> 650	18588	高危	0.5193	人工复核
5	504 -> 650	24118	高危	0.5942	人工复核
6	505 -> 650	29647	中危	0.4979	加强验证
7	506 -> 650	35176	中危	0.4958	加强验证
8	507 -> 650	40706	高危	0.5701	人工复核
9	508 -> 650	46235	高危	0.5060	人工复核
10	509 -> 650	51765	高危	0.5500	人工复核
11	510 -> 650	57294	高危	0.6190	人工复核
12	511 -> 650	62824	高危	0.5322	人工复核
13	512 -> 650	68353	高危	0.6223	人工复核
14	513 -> 650	73882	高危	0.6771	人工复核
15	514 -> 650	79412	高危	0.6996	人工复核
16	515 -> 650	84941	高危	0.6721	人工复核

原因码统计

- account:historical-risk 18
- blacklist-hit 18
- model:graph-prior 18
- deviceshared 16
- rule:multi-hit 15
- script-pattern:matched 15
- ip-cluster 14
- behavior:burst 12
- amount:large 9

Top 结果

- 15 / 514 -> 650 0.6996
- 14 / 513 -> 650 0.6771
- 16 / 515 -> 650 0.6721
- 13 / 512 -> 650 0.6223

控制台定位

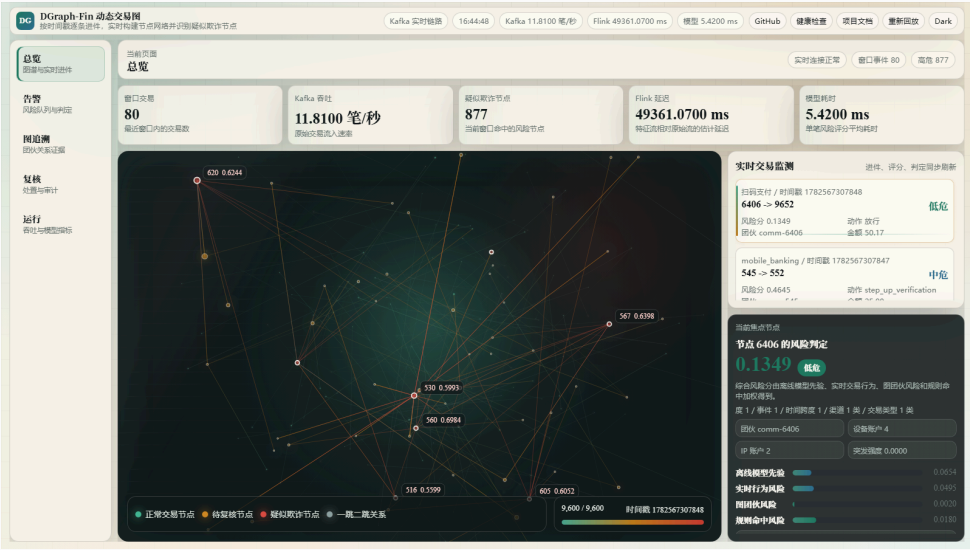
控制台不承担模型计算，而是把可复现实验交易提交到实时评分链路，直接验证风险等级、原因码和单条解释。

研判路径

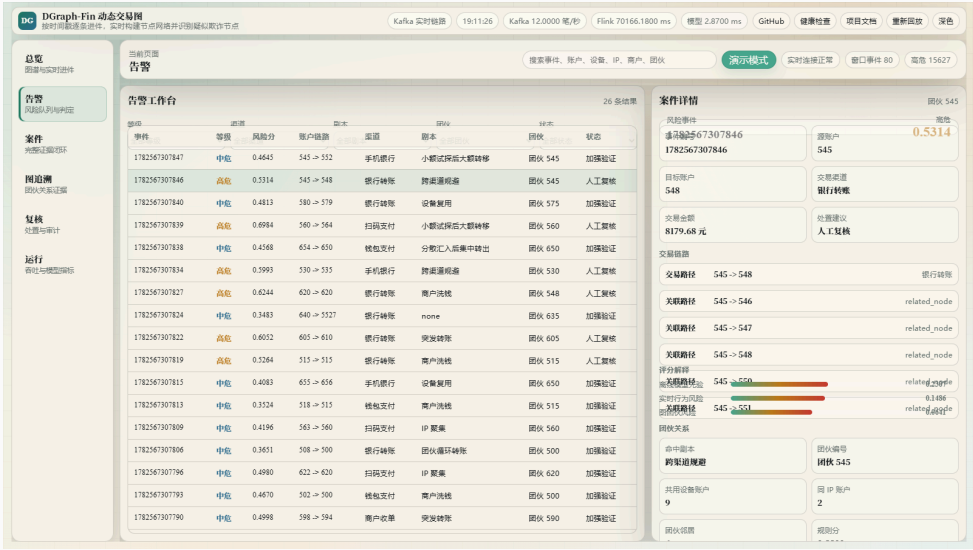
控制台注入样本后进入告警筛选，再进入团伙图追溯，最后完成复核处置和审计留痕。

左侧控制台页用于构造仿真交易流，运行后同步返回模型输出、原因码统计和处置建议。

控制台核心界面一

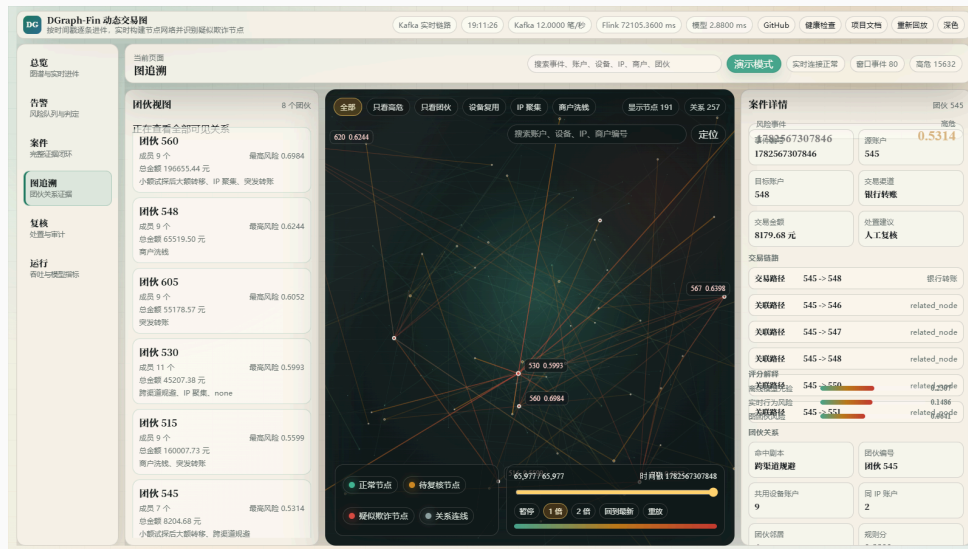


实时交易监测与运行指标

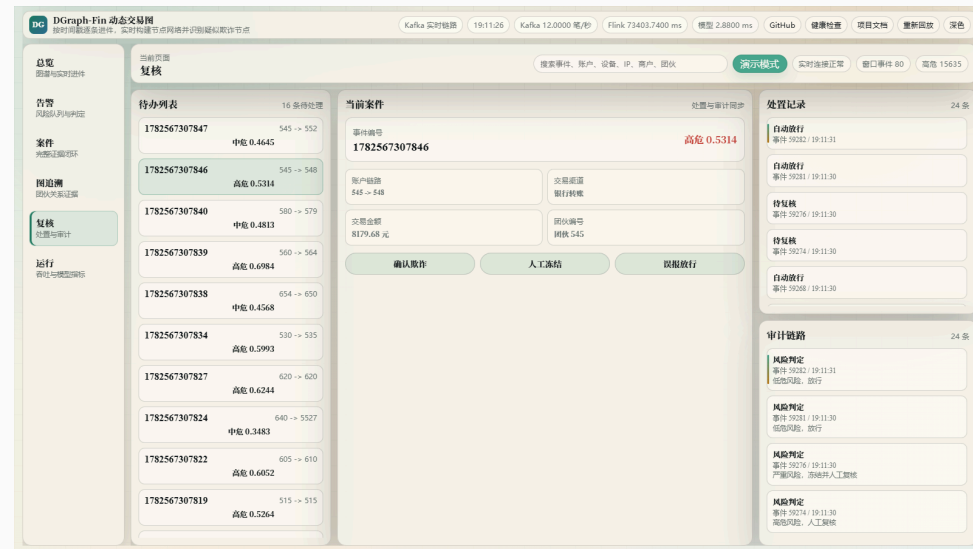


风险评分与告警队列

控制台核心界面二



团伙关系图与节点追溯



复核结果与审计留痕

控制台把识别结果闭环到处置

核心能力

- 仿真交易流实时刷新
- 风险事件队列
- 风险分、风险等级和欺诈判定
- 渠道、金额、设备指纹与行为解释
- 一跳邻域异常摘要
- 处置动作、复核结论和审计输出

识别闭环

交易事件进入后，系统完成特征更新、模型评分、风险分层、风控动作生成和审计记录写入，形成从交易发生到处置留痕的在线闭环。

刷新方式

2 秒轮询

读取风险事件接口

输出等级

4 档

low、medium、high、critical

工程化与落地路线

已经完成

- uv 环境管理与锁文件
- 统一 CLI 训练、汇总和面板构建
- Typst 技术报告
- 多数据集实验记录
- 模型、指标、提交文件自动产出
- 交易流回放与风险事件输出
- 实时识别工作台
- 风险等级、欺诈判定与审计输出

已设计部署包

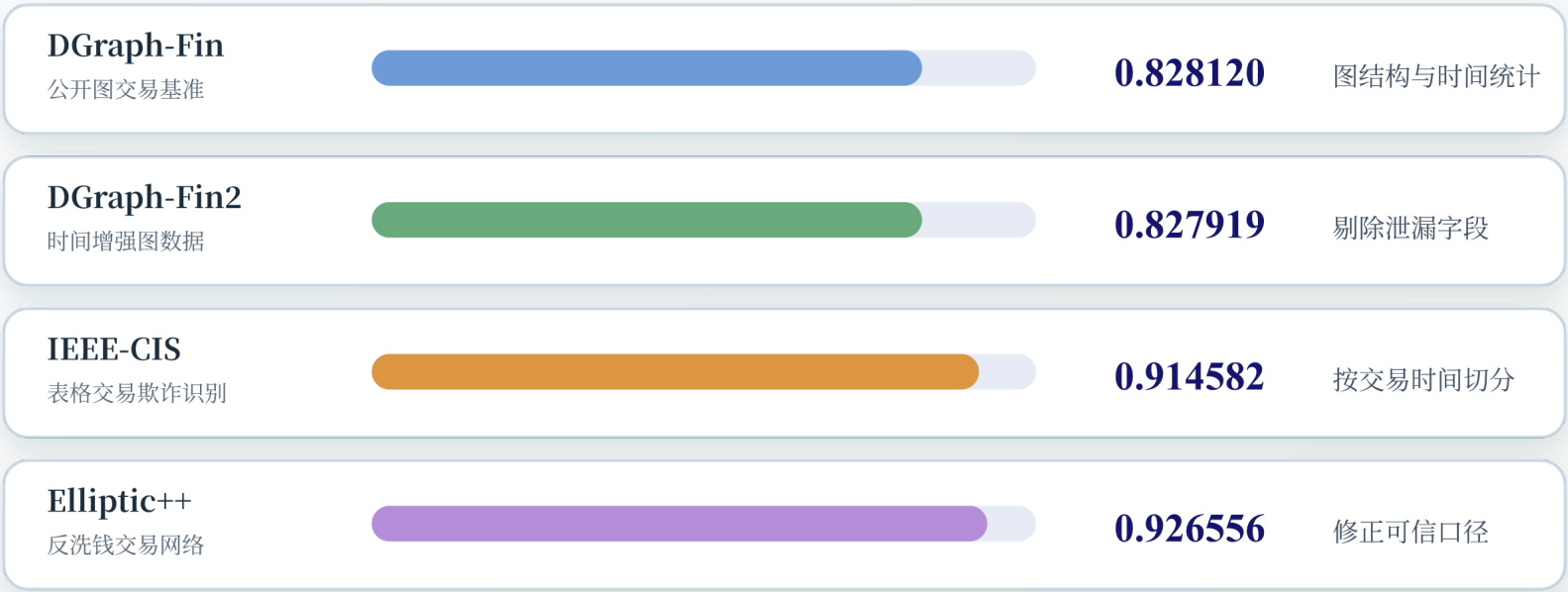
- Kafka 接入交易流
- Flink 维护时间窗口与增量特征
- 在线推理服务返回风险分数
- 结果消费者输出风控事件
- Docker 部署包已静态验证

当前工程明确区分已实测的单机流式原型与仍需容器环境压测的 Kafka/Flink 部署包。

多数据集 AUC 汇总

多数据集 AUC 汇总

四类公开数据口径共同验证识别链路的可迁移性与可信性



结论：结果覆盖图交易、时间增强图、表格交易和反洗钱网络，均采用可信验证口径，不保留明显泄漏带来的虚高分数。